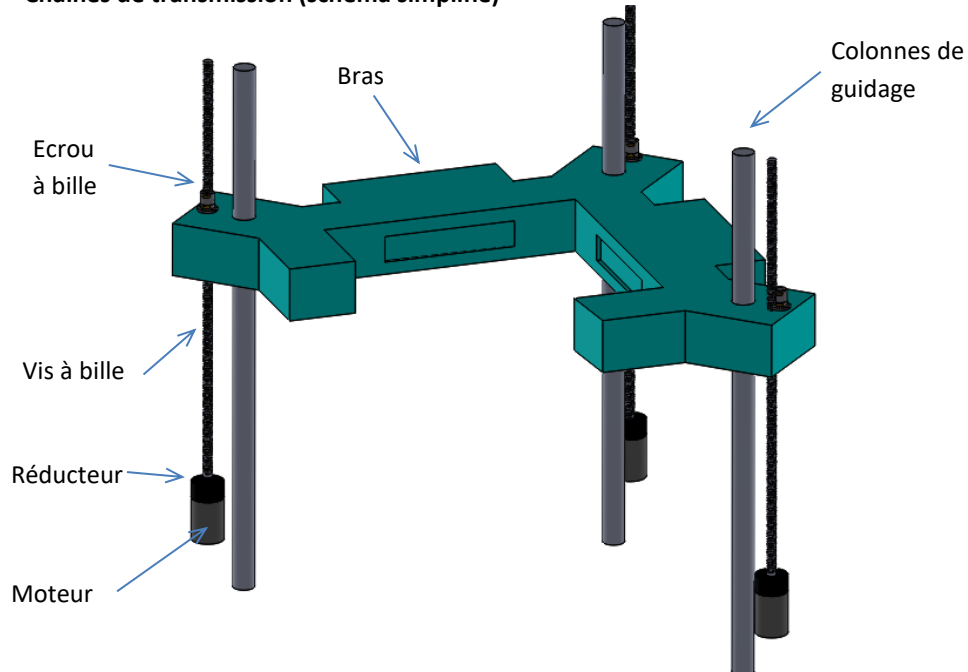


Ce bras est guidé sur trois colonnes verticales, et motorisé par 3 chaînes de transmissions constituées :

- d'un moteur électrique à courant continu
- d'un réducteur à engrenage
- d'une vis à billes, afin de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation

Chaines de transmission (schéma simplifié)



Caractéristiques

MOTEUR			
Puissance maximale	P_M	W	255
Courant maximal	I_m	A	2
Vitesse de rotation maximale	ω_{no}	tr/min	3400
Tension maximale	U_M	V	48
Inductance de l'induit	L	mH	4.6
Résistance	R	Ω	2
Constante de force électromotrice	K_E	V/(1000tr/min)	0,11
Constante de couple	$K_t = k_c$	N.m/A	0.12
Inertie équivalente ramenée sur l'axe d'un moteur	J	$kg.m^2$	1.10^{-4}
REDUCTEUR			
Rapport de réduction	N		1/5
VIS /ECROU A BILLE			
Pas de la vis	p_v	mm	10
Rendement	η_v		0.9

Objectif :

Pour réaliser des images, la vitesse de translation du bras (vitesse de balayage) peut être réglée à des valeurs différentes en fonction de la qualité souhaitée. On s'intéresse ici à la vitesse utilisée pour obtenir des images servant de base à la reconstruction tridimensionnelle. Cette vitesse est de 0.025m/s.

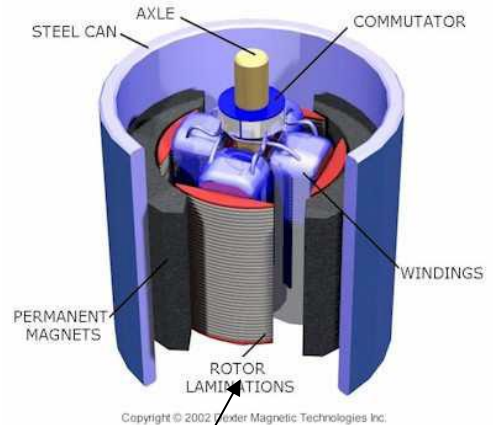
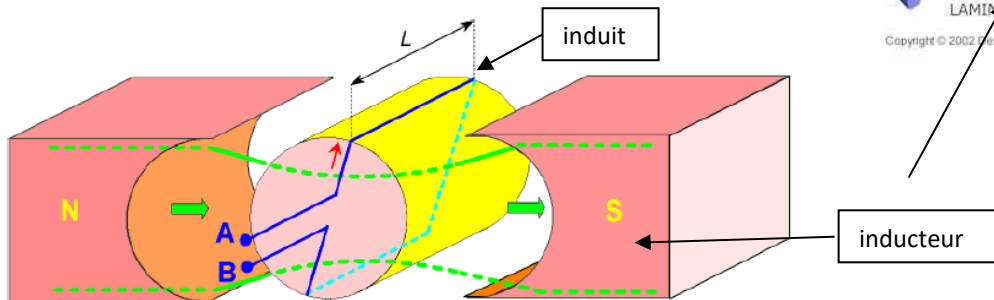
L'objectif est de modéliser le système de transmission afin de vérifier que cette vitesse peut être pilotée.

2 EQUATIONS D'UN MOTEUR A COURANT CONTINU

2.1 Principe :

L'inducteur (sur le stator) crée un champ magnétique radial dans l'entrefer.

Un courant parcourt les conducteurs du rotor (induits). D'après la loi de Laplace, ces conducteurs sont soumis à une force qui dépend notamment de la valeur du courant circulant dans l'induit et du champ magnétique.



<https://www.youtube.com/watch?v=JV50zqHvqAM>

<https://www.youtube.com/watch?v=LaTPhANefQo>



2.1.1 Stator :

Le champ magnétique est créé :

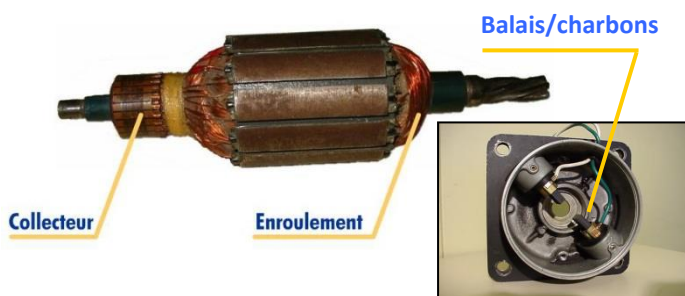
- Soit par un enroulement d'excitation alimenté en courant continu (MCC à inducteur bobiné), cf photo ci-contre.
- Soit par des aimants permanents collés à l'intérieur du stator (MCC à aimants permanents), cf image paragraphe 1.1.



Inducteur bobiné

2.1.2 Rotor :

Il est formé d'un empilage de tôles magnétiques à faibles pertes et porte un bobinage solidaire de l'arbre. Il reçoit le courant d'alimentation I (généralisé par la partie puissance) grâce à des **balais** (ou charbons) fixes glissant sur un **collecteur** à lames de cuivre tournant.

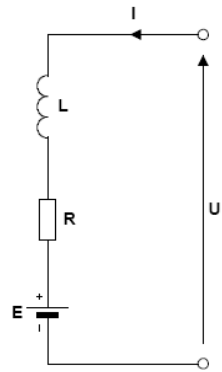


2.2 Modélisation de la partie électrique du moteur

L'induit est constitué d'un bobinage de cuivre, que l'on modélise par une résistance R et une inductance L comme ci-dessous.

Par l'écriture de la **loi des mailles**, on obtient l'équation suivante :

$$u(t) = e(t) + R.i(t) + L.\frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$



2.3 Force contre-électromotrice (f_{cem})

On montre que la valeur de la tension $e(t)$ (appelée **force contre-électromotrice** induite ou f_{cem}) est proportionnelle au produit de la vitesse de rotation du rotor $\omega(t)$ et du flux $\varphi(t)$:

$$e(t) = k.\varphi(t).\omega(t)$$

En général le flux est constant, on obtient donc une relation de proportionnalité entre vitesse et f_{cem} .

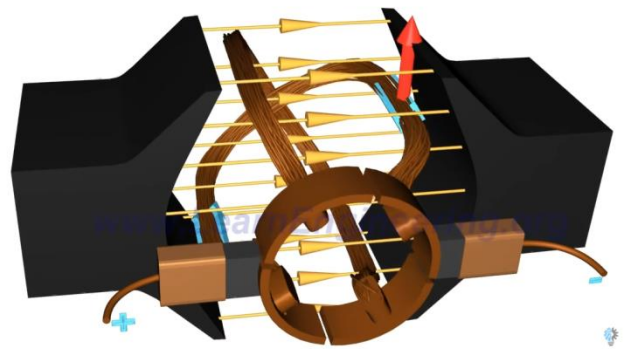
$$(2) \quad e(t) = K_E \omega(t) \quad \text{avec } K_E : \text{constante de f.c.e.m.} \\ \text{unité : V.s/rad}$$

2.4 Expression du couple électromagnétique C_{em}

Ce couple résulte des forces électromagnétiques. On montre que : $C_{em}(t) = k.\varphi(t).i(t)$

A flux constant :

$$(3) \quad C_{em}(t) = K_C i(t) \quad \text{avec } K_C : \text{constante de couple} \\ \text{unité N.m/A}$$



Remarque : Valeurs des constantes K_E et K_C

En utilisant les unités du S.I. (cf ci-dessus) les valeurs des constantes K_E et K_C sont identiques.

Attention : K_E est souvent donnée en V/(1000tr/min)

2.5 Modélisation de la partie mécanique

L'application du principe fondamental de la dynamique à la partie tournante (arbre moteur + charge), permet d'obtenir l'équation suivante :

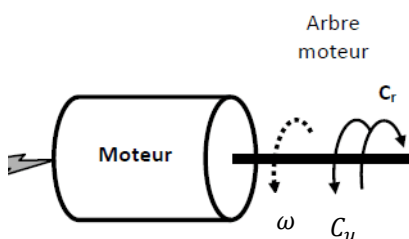
$$(4) \quad J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_u(t) - C_r(t)$$

Membre de droite : somme des couples appliqué à l'ensemble isolé:

- C_u : couple fourni par le moteur
- C_r : couple résistant

Membre de gauche (nul en statique) :

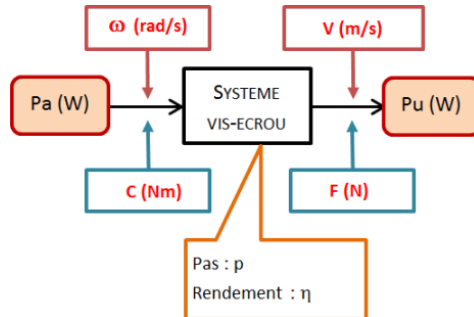
- J : moment d'inertie de l'ensemble isolé : unité kg.m^2
- $\frac{d\omega(t)}{dt}$: accélération angulaire



3 MODELISATION DE LA VIS A BILLE

L'utilisation de la technologie à bille permet de limiter les frottements.

Les relations entre vitesse et effort sont celles d'un système de transformation de mouvement vis/écrou et sont liées par le pas.



- **Entrée** : énergie de **rotation**, caractérisée par une vitesse angulaire ω et un couple C
- **Sortie** : énergie de **translation**, caractérisée par une vitesse linéaire V et une force F

Paramètres :

- Le **pas** : déplacement relatif (en m) pour une rotation d'un tour
- Le **rendement** (faible pour une vis à billes, important pour une vis classique)

Relation entre les grandeurs cinématiques (de flux) :

$$V(t) = \frac{p}{2\pi} \omega(t)$$

Relations entre les grandeurs d'effort :

$$C(t) = F(t) \cdot \frac{p}{2\pi\eta}$$

Relation entre les puissances :

$$Pu(t) = \eta Pa(t)$$

Les relations sont données en valeurs positives, mais des signes peuvent être ajoutés et dépendront du sens de de l'hélice (pas à gauche ou pas à droite).

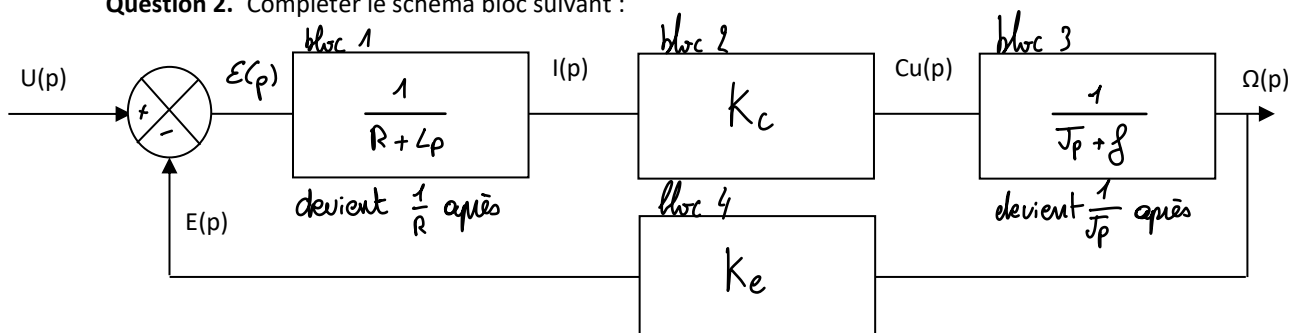
4 MODELISATION DU MOTEUR

Hypothèses :

- On néglige les efforts dus à la pesanteur → donc le poids
- Seuls les frottements visqueux sont pris en compte : le couple résistant est donc de la forme $C_r = f\omega(t)$, avec $\omega(t)$ la vitesse de rotation du moteur ; f coefficient de frottement visqueux
- Les conditions initiales sont nulles

Question 1. Ecrire les équations modélisant le comportement du moteur à courant continu dans le domaine de Laplace.

Question 2. Compléter le schéma bloc suivant :



4.1 Premier modèle : on néglige l'inductance

On néglige pour la suite les effets de l'inductance du moteur ainsi que les frottements visqueux.

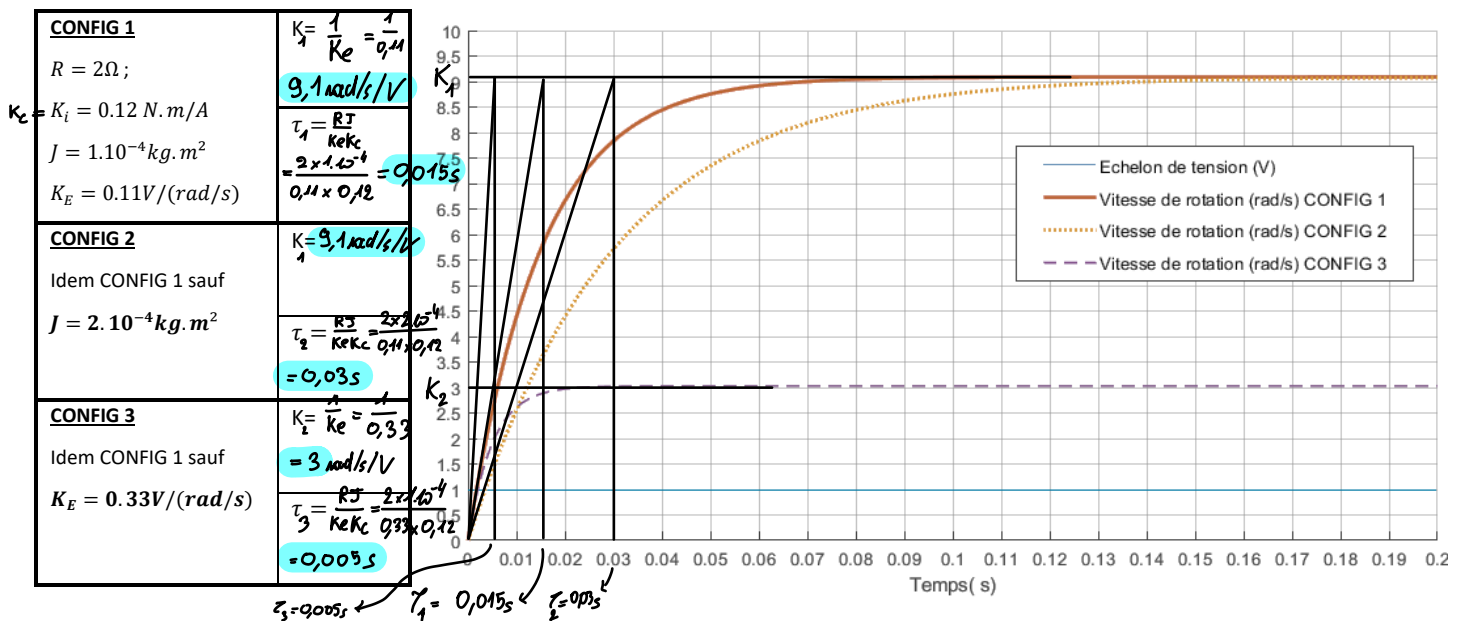
Question 3. Donner l'expression de la fonction de transfert du moteur notée $H_1(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$.

Question 4. Dédurre l'ordre de la fonction $H_1(p)$.

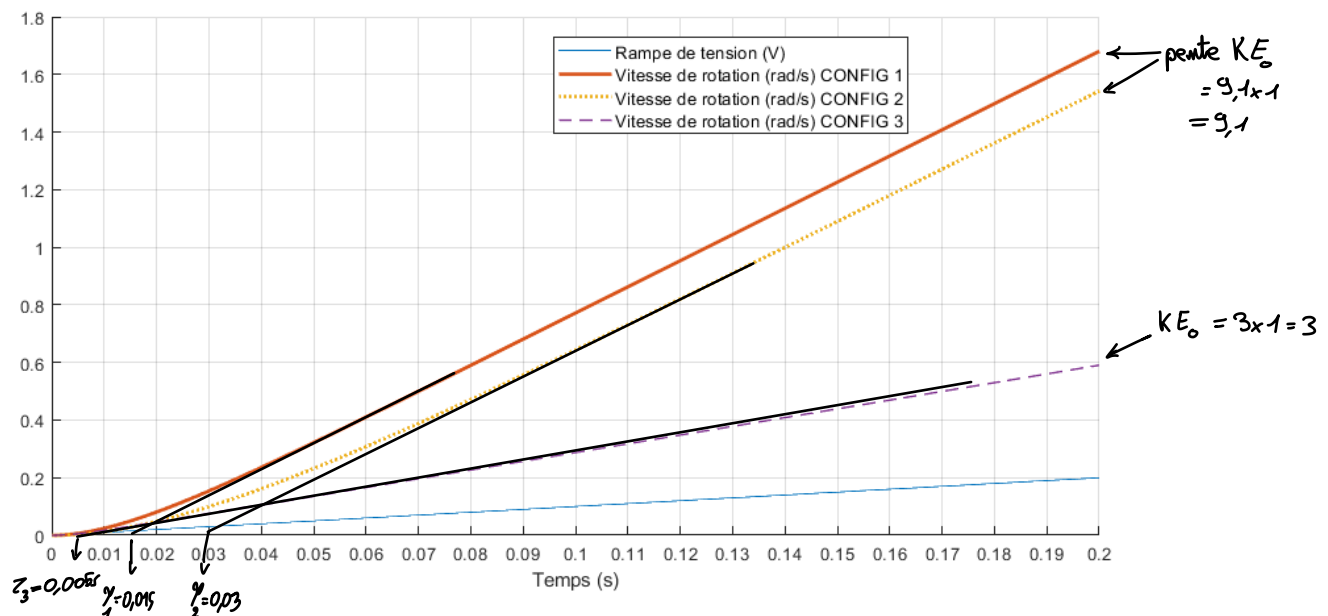
Question 5. Ecrire cette fonction sous la forme canonique : $H_1(p) = \frac{K}{1+\tau p}$. Déterminer les coefficients K et τ en fonction des paramètres du moteur.

Question 6. A partir d'une simulation, étudier l'influence des paramètres sur la réponse temporelle du système à un échelon et à une rampe.

Résultats de la simulation : Réponse temporelle à un échelon unitaire (premier ordre)



Résultats de la simulation : Réponse temporelle à une rampe de 1V/s (premier ordre)



Question 1:

$$(1) \quad U(p) = E(p) + R I(p) + L p I(p)$$

$$(2) \quad E(p) = K_e \Omega(p)$$

$$(3) \quad C_{em}(p) = K_c I(p)$$

$$(4) \quad J p \Omega(p) = C_u(p) - f \Omega(p)$$

Question 2:

Bloc 4 : équation (2) application directe

Bloc 3 : équation (4) calculs. $J p \Omega(p) = C_u(p) - f \Omega(p) \Leftrightarrow J p \Omega(p) + f \Omega(p) = C_u(p)$

$$\Leftrightarrow \Omega(p)(J p + f) = C_u(p)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{\Omega(p)}{C_u(p)} = \frac{1}{J p + f}}$$

Bloc 1 : équation (1) calcul : $U(p) = E(p) + R I(p) + L p I(p) \Leftrightarrow U(p) - E(p) = I(p)(R + L p)$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{I(p)}{U(p) - E(p)} = \frac{1}{R + L p}}$$

Bloc 2 : équation (3) application directe (cours)

$$\text{Question 3: } \Omega(p) = \frac{C_u(p)}{J p} \quad \Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{I(p) K_c}{J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{E(p) K_c}{R J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{(U(p) - E(p)) K_c}{R J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{(U(p) - K_e \Omega(p)) K_c}{R J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{U(p) K_c - K_e K_c \Omega(p)}{R J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{U(p) K_c}{R J p} - \frac{K_e K_c \Omega(p)}{R J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) + \frac{K_e K_c \Omega(p)}{R J p} = \frac{U(p) K_c}{R J p}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) \left(1 + \frac{K_e K_c}{R J p}\right) = U(p) \left(\frac{K_c}{R J p}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{\frac{K_c}{R J p}}{\frac{R J p + K_e K_c}{R J p}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{K_c}{R_J p + K_e K_c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{R_J}{K_e K_c} p}$$

Question 4:

La fonction transfert est d'ordre 1

Question 5:

On a déjà la fonction transfert sous forme canonique : $H_1(p) = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{R_J}{K_e K_c} p}$

Par identification: $K = \frac{1}{K_e}$ et $\tau = \frac{R_J}{K_e K_c}$

Question 6: Voir courbes

4.2 Second modèle : l'inductance est prise en compte

Les frottements visqueux sont encore négligés mais l'inductance est prise en compte.

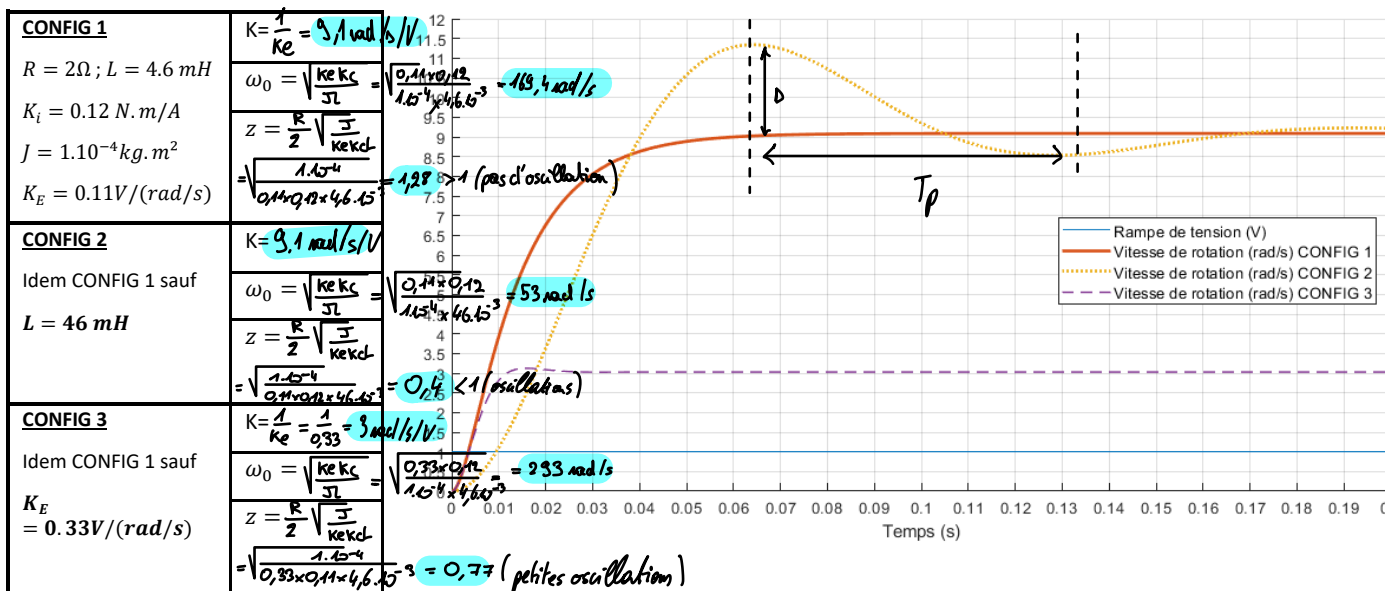
Question 7. Donner l'expression de la fonction de transfert du moteur notée $H_2(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$.

Question 8. Déduire l'ordre de la fonction $H_2(p)$.

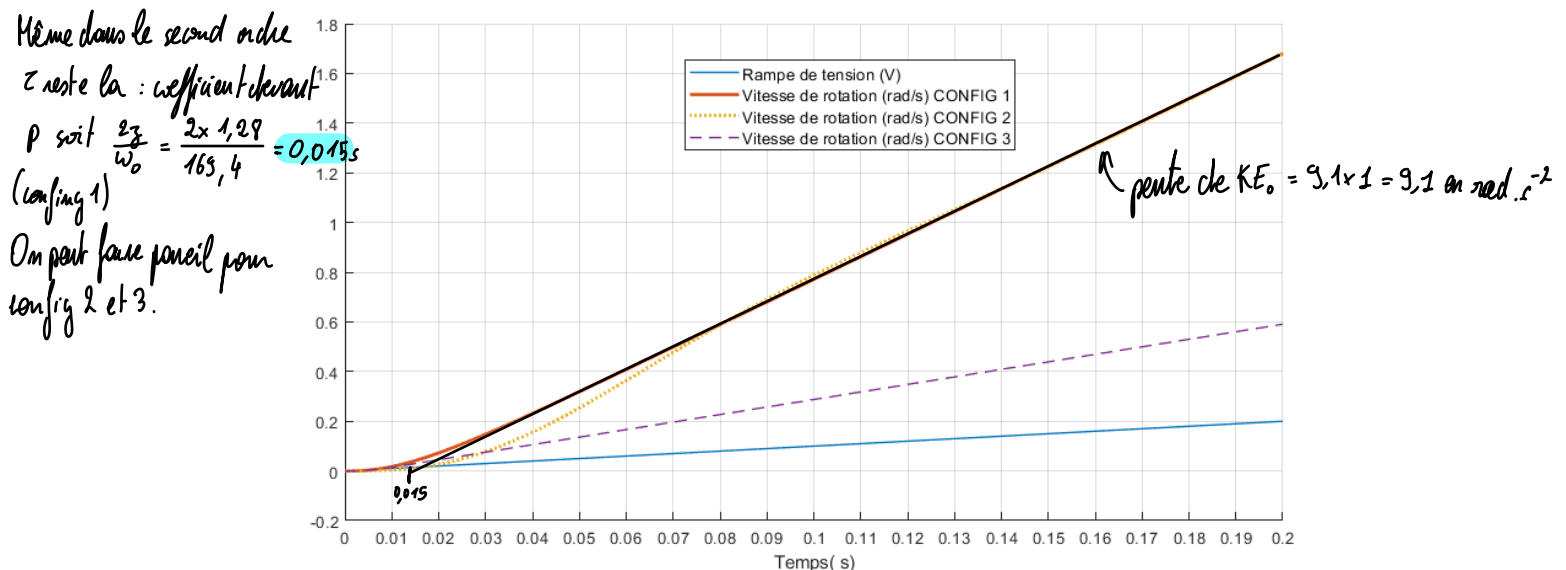
Question 9. Ecrire cette fonction sous la forme canonique : $H_2(p) = \frac{K_1}{1 + \frac{2z}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. Déterminer les coefficients K_1 , z et ω_0 en fonction des paramètres du moteur.

Question 10. A partir d'une simulation, étudier l'influence des paramètres sur la réponse temporelle du système à un échelon et à une rampe.

Résultats de la simulation : Réponse temporelle à un échelon unitaire (second ordre)



Résultats de la simulation : Réponse temporelle à une rampe de 1V/s (second ordre)



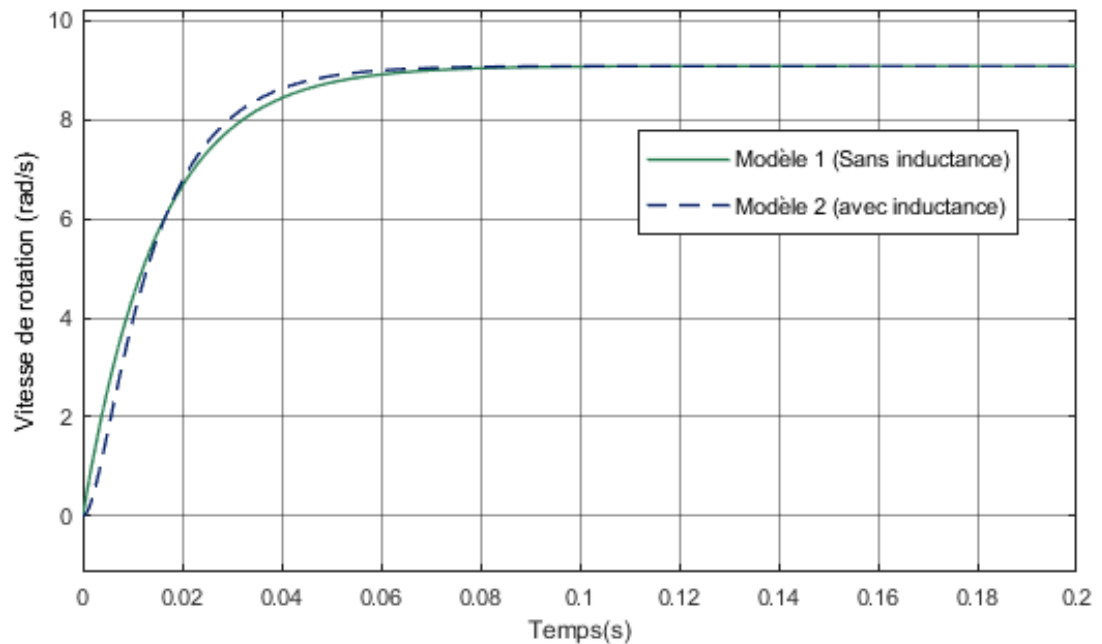
Question 11. Montrer que l'on peut factoriser le dénominateur.

Question 12. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme:

$$H_2(p) = \frac{K}{(1+\tau_e p)(1+\tau_{em} p)}, \text{ avec } \tau_e = \frac{L}{R} \text{ et } \tau_{em} = \frac{RJ}{K_E K_i}; \text{ Précisez l'approximation faite}$$

Calculer τ_e (constante de temps électrique) et τ_{em} (constante de temps électromécanique). Justifier la simplification faite dans la partie précédente.

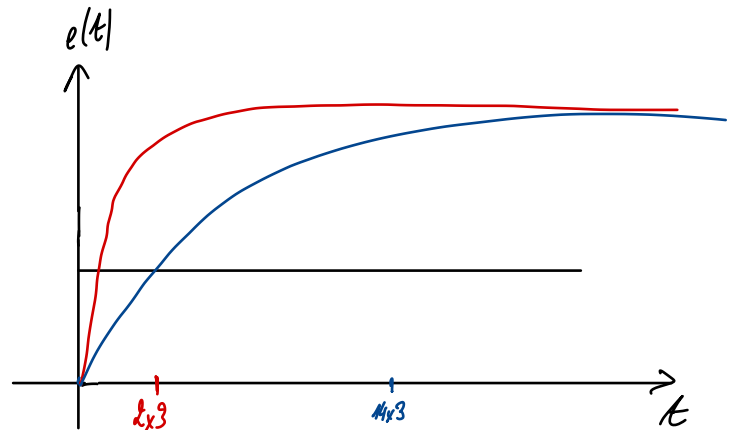
Remarque : comparaison des 2 réponses temporelles avec et sans inductance :



Produit de 2 1^{er} ordres.

$$H(p) = \frac{K}{(1+\tau_e p)(1+\tau_{em} p)}$$

1^{er} ordre n°1 (under the first term in the denominator)
1^{er} ordre n°2 (under the second term in the denominator)



Dans le cas d'un produit de 2 1^{er} ordre comme ici, on peut négliger l'influence du premier ordre qui a la plus petite constante de temps

$$H(p) = \frac{K}{(1+\tau_e p)(1+\tau_{em} p)} = \frac{K}{(1+\tau_{em} p)}$$

Question 7: $\Omega(p) = \frac{C_u(p)}{J_p} \Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{I(p) K_c}{J_p}$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{E(p) K_c}{J_p (R + Lp)}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{(U(p) - E(p)) K_c}{J_p (R + Lp)}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{(U(p) - K_e \Omega(p)) K_c}{J_p (R + Lp)}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{K_c U(p) - K_e K_c \Omega(p)}{J_p (R + Lp)}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \frac{K_c U(p)}{J_p (R + Lp)} - \frac{K_e K_c \Omega(p)}{J_p (R + Lp)}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) + \frac{K_e K_c \Omega(p)}{J_p (R + Lp)} = \frac{K_c U(p)}{J_p (R + Lp)}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) \left(1 + \frac{K_e K_c}{J_p (R + Lp)} \right) = U(p) \left(\frac{K_c}{J_p (R + Lp)} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{\frac{K_c}{J_p (R + Lp)}}{\frac{J_p (R + Lp) + K_e K_c}{J_p (R + Lp)}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{K_c}{J_p (R + Lp) + K_e K_c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{K_c}{J R p + J L p^2 + K_e K_c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{J R}{K_e K_c} p + \frac{J L}{K_e K_c} p^2}$$

Question 8:

La fonction transfert est d'ordre 2

Question 9:

La fonction transfert est déjà sous forme canonique : $H_2(p) = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{J R}{K_e K_c} p + \frac{J L}{K_e K_c} p^2}$

Par identification : $K_1 = \frac{1}{K_e}$, $\frac{1}{\omega_o^2} = \frac{J L}{K_e K_c} \Leftrightarrow \omega_o^2 = \frac{K_e K_c}{J L}$ et $\frac{2\zeta}{\omega_o} = \frac{J R}{K_e K_c} \Leftrightarrow 2\zeta = \frac{J R}{K_e K_c} \omega_o$

$$\Leftrightarrow \omega_o = \sqrt{\frac{K_e K_c}{J L}}$$

$$\Leftrightarrow \zeta = \frac{1}{2} \frac{J R}{K_e K_c} \sqrt{\frac{K_e K_c}{J L}}$$

Question 10: voir courbes

$$\Leftrightarrow \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{J}{K_e K_c L}}$$

Question 11: $\rightarrow$ celle qui respecte les données du moteur

Dans la config 1, $z > 1$, donc on peut factoriser le dénominateur comme ceci.

$$H_2(p) = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{JR}{K_e K_i} p + \frac{LR}{K_e K_i} p^2} = \frac{\frac{1}{K_e}}{(1 + z_1 p)(1 + z_2 p)}$$

Question 12:

Partons de l'équation caractéristique simplifiée : $D(p) = (1 + z_e p)(1 + z_{em} p)$

$$\Leftrightarrow D(p) = \left(1 + \frac{L}{R} p\right) \left(1 + \frac{RJ}{K_e K_i} p\right)$$

$$\Leftrightarrow D(p) = 1 + \frac{RJ}{K_e K_i} p + \frac{L}{R} p + \frac{L}{R} \frac{RJ}{K_e K_i} p^2$$

$$\Leftrightarrow D(p) = 1 + \frac{L}{R} p + \frac{RJ}{K_e K_i} p + \frac{LJ}{K_e K_i} p^2$$

$$\Leftrightarrow D(p) = 1 + \left(\frac{L}{R} + \frac{RJ}{K_e K_i}\right) p + \frac{LJ}{K_e K_i} p^2$$

$$\Leftrightarrow D(p) = 1 + (z_e + z_{em}) p + \frac{LJ}{K_e K_i} p^2$$

Effectivement l'équation caractéristique peut s'écrire sous la forme $D(p) = (1 + z_e p)(1 + z_{em} p)$, mais pour ce faire il faut négliger z_e devant z_{em} pour retrouver le dénominateur de la fonction transfert.

$$z_e = \frac{L}{R} = \frac{4,6 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,0023 \text{ s} = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ et } z_{em} = \frac{RJ}{K_e K_i} = \frac{2 \times 1 \cdot 10^{-4}}{0,11 \times 0,12} = 0,015 \text{ s} = 15 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

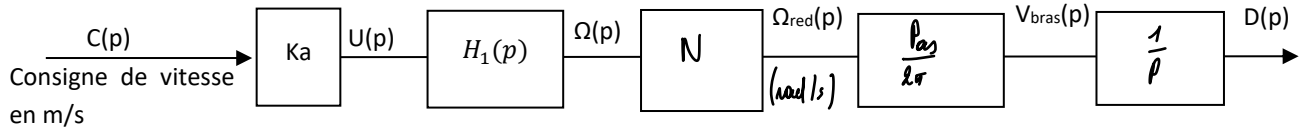
On remarque z_e est environ 7 fois plus petit que z_{em} , voici pourquoi on peut le négliger.

On peut alors se retrouver avec $H_2(p) = \frac{K}{1 + z_{em} p}$ (la fonction transfert peut à nouveau être vue comme du premier ordre).

5 MODELISATION DU SYSTEME COMPLET

5.1 Modélisation sans pesanteur

Question 13. Compléter le schéma bloc suivant (K_a est un bloc associé à la carte de commande)



Question 14. Calculer la fonction de transfert de l'axe Y notée : $Y(p) = \frac{D(p)}{C(p)}$. En déduire son ordre et sa classe.

Question 15. Déterminer littéralement les valeurs finales de la vitesse $v_{bras}(t)$ et de la position $d(t)$ obtenues suite à une consigne de vitesse $c(t)$ constante notée V_0 .

Question 16. Indiquer quelle valeur donner à K_a pour atteindre la vitesse souhaitée.

5.2 Impact de la pesanteur

Inductance et frottement visqueux sont négligés.

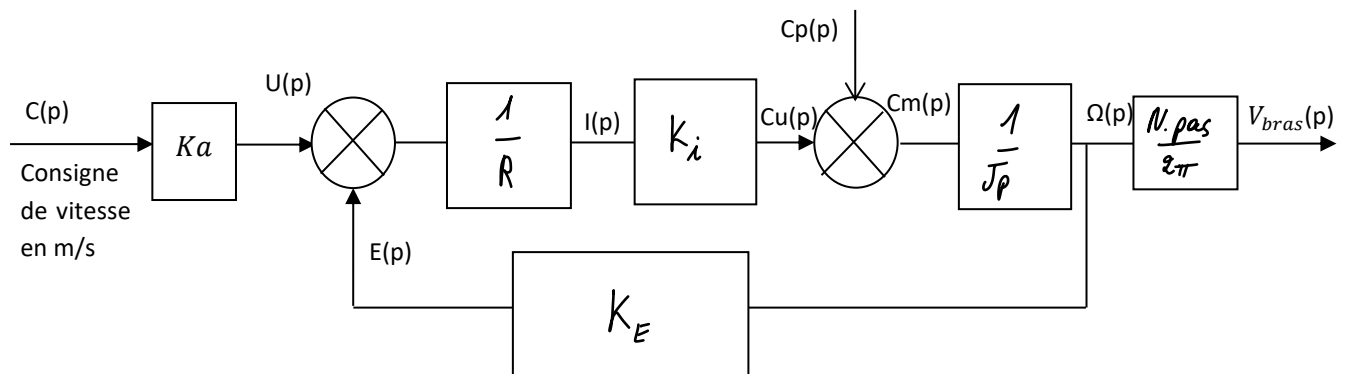
Le poids du système de radiographie est pris en compte et génère un couple résistant noté C_p sur l'arbre moteur.

On note M la masse du bras mobile ($M=400\text{kg}$). On suppose que l'effort se répartit uniformément sur les 3 moteurs.

Question 17. Déterminer la valeur du couple résistant C_p sur le moteur.

Question 18. Réécrire dans ces conditions le PFD sur l'arbre moteur.

Question 19. Compléter alors le schéma bloc ci-dessous :



Question 20. Déterminer les 2 fonctions de transferts $H_U(p)$ et $H_P(p)$ telles que :

$$V_{bras}(p) = H_C(p)C(p) + H_P(p)C_P(p)$$

Question 21. En déduire l'impact de la prise en compte de la pesanteur sur la valeur finale de la vitesse obtenue. Conclure.

Question 13:

voir schéma bloc

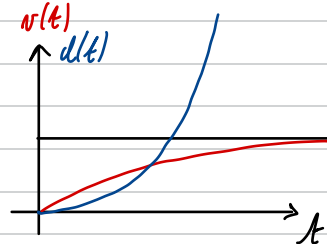
Question 14:

$$Y(p) = \frac{D(p)}{C(p)} = K_a H_1(p) N \frac{P_{as}}{2\pi} \frac{1}{p} = \frac{\frac{K_a}{V}}{1 + \frac{R_J}{K_E K_i} p} N \frac{P_{as}}{2\pi} \frac{1}{p}$$

Question 15:

$$V_{\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} V_{bras}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p V_{bras}(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{\frac{K_a}{V}}{1 + \frac{R_J}{K_E K_i} p} N \frac{P_{as}}{2\pi} \frac{1}{p} = \frac{K_a}{K_E} N \frac{P_{as}}{2\pi} V_0$$

$$D_{\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} D(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p D(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{\frac{K_a}{V}}{1 + \frac{R_J}{K_E K_i} p} N \frac{P_{as}}{2\pi} \frac{1}{p} \frac{V_0}{p} = +\infty$$

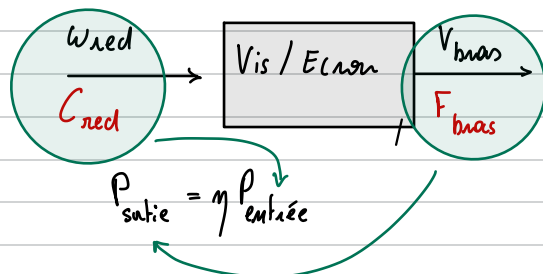


Question 16:

On souhaite $V_{\infty} = V_0$. Il suffit de régler $K_a = \frac{2\pi K_E V_{\infty}}{N P_{as}} = \frac{2\pi K_E}{N P_{as}} = \frac{2\pi \cdot 0,11}{\frac{1}{5} \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = 345,4 \text{ V/(m/s)}$

Question 17:

Vis / Ecrou



$$V_{bras} \times F_{bras} = \eta \times w_{ned} \times C_{ned}$$

$$C_{ned} = \frac{1}{\eta} \frac{V_{bras}}{w_{ned}} F_{bras} = \frac{1}{\eta} \frac{P_{as}}{2\pi} F_{bras}$$

$$400 \text{ kg} \rightarrow \frac{P_{as}}{2\pi} 9,81$$

$$F_{bras} = \frac{m \times g}{3} \quad (\text{il y a trois support : le poids se répartit})$$

Réducteur:



si rendement = 1

$$P_s = P_e$$

$$w_s C_{ned} = w_e C_p$$

$$\frac{w_s}{w_e} = N = \frac{C_p}{C_{ned}} \Rightarrow C_{ned} = \frac{C_p}{N} \leftarrow \text{objectif}$$

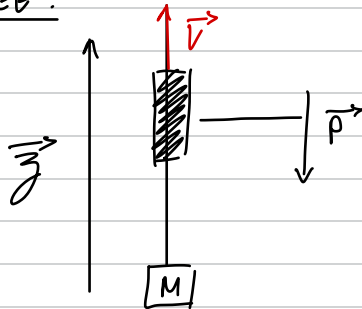
(toujours avec $\eta = 1$)

$$\begin{aligned}
 C_p &= N C_{\text{red}} \\
 &= \frac{N}{\eta} \frac{\rho a^3}{2\pi} F_{\text{bras}} \\
 &= \frac{N}{\eta} \frac{\rho a^3}{2\pi} \frac{mg}{3} \\
 &= \frac{1}{5} \times \frac{1}{0,9} \times \frac{10 \cdot 10^{-3}}{2\pi} \times \frac{400 \times 9,81}{3}
 \end{aligned}$$

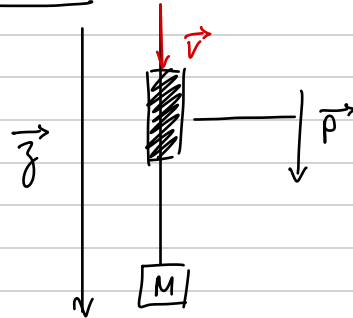
$$C_p = 0,47 \text{ N.m}$$

Question 18:

MONTÉE :



DESCENTE :



PFD en rotation :

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_u(t) - C_p(t)$$

$$J \Omega(p) p = C_u(p) - C_p(p)$$

$$\Omega(p) = \frac{1}{J_p} \underbrace{(C_u(p) - C_p(p))}_{C_m(p)}$$

PFD en rotation

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_u(t) + C_p(t)$$

Question 19:

Voir schéma bloc

Question 20:

$$\begin{aligned}
 \Omega(p) &= \frac{1}{J_p} (C_u(p) \pm C_p(p)) \\
 &= \frac{1}{J_p} \left(\frac{K_i}{R} (U(p) - E(p)) \pm C_p(p) \right) \\
 &= \frac{1}{J_p} \left(\frac{K_i}{R} (K_a \Omega(p) - K_E \Omega(p)) \pm C_p(p) \right)
 \end{aligned}$$

$$\Omega(p) \left(1 + \frac{K_i}{R J_p} K_E \right) = \frac{K_i}{R J_p} K_a \Omega(p) \pm \frac{1}{J_p} C_p(p)$$

$$\Omega(p) = \underbrace{\frac{k_i k_a}{R J p}}_{H_c(p)} C(p) \pm \underbrace{\frac{1}{J p}}_{H_p(p)} C_p(p)$$

$$H_c(p) = \frac{k_i k_a}{R J p + k_i k_E} = \frac{\frac{k_a}{k_E}}{1 + \frac{R J}{k_E k_i} p}$$

$$H_p(p) = \frac{R}{R J p + k_E k_i} = \frac{\frac{R}{k_E k_i}}{1 + \frac{R J}{k_E k_i} p}$$

Question 21: 2 ENTRÉES: • $\frac{V_o}{p} = C(p)$ (consigne de vitesse)

• $\frac{C_o}{p} = C_p(p)$ (perturbation due à la pesanteur avec $C_o = 0,47 \text{ N.m}$)

$$\omega_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} \omega(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{N_{pas}}{2\pi} \Omega(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{N_{pas}}{2\pi} \left[\frac{\frac{k_i k_a}{R J p}}{1 + \frac{k_i k_E}{R J} p} \times \frac{V_o}{p} \pm \frac{\frac{1}{J p}}{1 + \frac{k_i k_E}{R J} p} \times \frac{C_o}{p} \right]$$

$$= \underbrace{\frac{N_{pas}}{2\pi} \times \frac{k_a V_o}{k_E}}_{\omega_\infty \text{ sans pesanteur}} \pm \underbrace{\frac{N_{pas}}{2\pi} \times \frac{R C_o}{k_E k_i}}_{\text{terme lié à la pesanteur}}$$

Cf. question 15

$$\Delta V_\infty = \frac{N_{pas}}{2\pi} \times \frac{R C_o}{k_E k_i} \triangleq 0,05 \text{ m/s} \\ = 50 \text{ mm/s}$$

avec une consigne de 50 mm/s: • cas 1: 50 + 50 = 100 mm/s

• cas 2: 50 - 50 = 0 mm/s